



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 102548398 B

(45) 授权公告日 2016. 02. 10

(21) 申请号 201080043285. 7

A01P 3/00(2006. 01)

(22) 申请日 2010. 08. 30

A01P 13/00(2006. 01)

(30) 优先权数据

审查员 周伟

102009045077. 7 2009. 09. 29 DE

(85) PCT国际申请进入国家阶段日

2012. 03. 28

(86) PCT国际申请的申请数据

PCT/EP2010/062600 2010. 08. 30

(87) PCT国际申请的公布数据

W02011/039014 DE 2011. 04. 07

(73) 专利权人 赢创德固赛有限公司

地址 德国埃森

(72) 发明人 S·吉斯勒-布兰克 M·席林

O·图姆 E·西弗尔丁

(74) 专利代理机构 永新专利商标代理有限公司

72002

代理人 于辉

(51) Int. Cl.

A01N 25/30(2006. 01)

权利要求书2页 说明书17页

(54) 发明名称

槐糖脂及其衍生物作为辅助剂 / 添加剂联合
农药在作物保护和工业非作物领域中的用途

(57) 摘要

槐糖脂作为辅助剂联合农药作为储罐混料添
加剂和 / 或配制添加剂在作物保护和工业非作物
领域中的用途。

1. 包含槐糖脂的辅助剂作为储罐混料添加剂的成分、自身作为储罐混料添加剂或者作为配制添加剂和农药的组合在作物保护中的用途,所述辅助剂在每种情况中均具有辅助剂功能,其中所述辅助剂包含减少泡沫形成、增强农药的效力和 / 或增加活性的槐糖脂,且所述辅助剂的剂量范围为 10-3000ml/ha,所述辅助剂与所述农药协同发挥作用;并且活性农药成分与辅助剂比例为 1:120-30:1 的所述辅助剂与所述农药的组合协同发挥作用;并且

将选自以下的物质作为农药使用:硫磺;和 / 或系统除草剂,其选自磺酰脲的组;和 / 或系统杀真菌剂,其选自三唑类;以及上述物质的混合物。

2. 如权利要求 1 所述的用途,其特征在于所述槐糖脂以内酯形式和酸形式的混合物存在。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的用途,其特征在于除了其它添加物质,所述辅助剂以 1 重量% -99 重量%的含量用作农药制剂中的添加剂。

4. 如权利要求 3 所述的用途,其特征在于,所述农药制剂为混悬浓缩剂、胶囊混悬剂、乳化浓缩剂、水溶性浓缩剂、油分散剂、悬乳剂、水中的乳液、水分散性颗粒或粉末。

5. 如权利要求 3 所述的用途,其特征在于所述辅助剂的用量为 1.5 重量% -60 重量%。

6. 如权利要求 1 或 2 所述的槐糖脂在作物保护产品制剂中作为乳化剂、分散剂、消泡剂或者湿润剂的用途。

7. 一种组合物,其包含 a) 通过发酵制备获得的槐糖脂;以及至少一种 b) 活性农药成分,条件是组分 a) 不具有内在农药活性,且所述组合物的农药效力和活性大于单独组分效力的总和;并且活性农药成分与辅助剂比例为 1:120-30:1 的所述辅助剂与所述农药的组合协同发挥作用;并且

将选自以下的物质作为农药使用:硫磺;和 / 或系统除草剂,其选自磺酰脲的组;和 / 或系统杀真菌剂,其选自三唑类;以及上述物质的混合物。

8. 如权利要求 7 所述的组合物,其特征在于基于固体,所述槐糖脂在所述辅助剂中的含量为 >30 重量%。

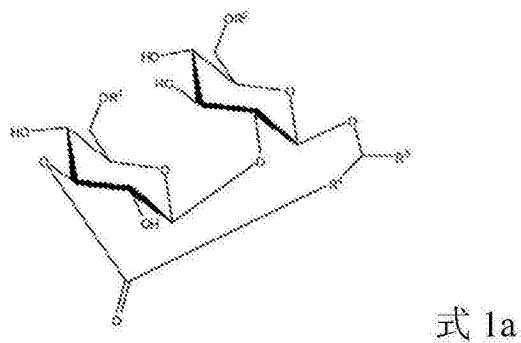
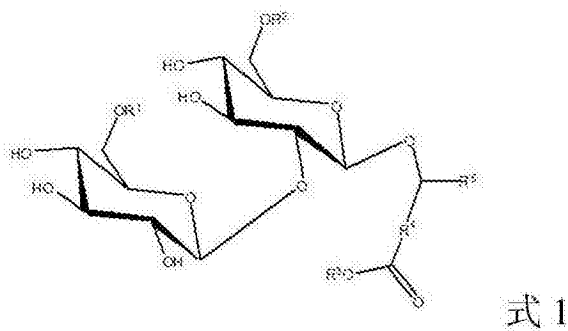
9. 如权利要求 7 或 8 所述的组合物,其特征在于所述发酵制备中使用以下物质作为疏水底物:烃、脂肪酸、脂肪酸酯和 / 或脂肪醇、或它们的混合物。

10. 如权利要求 7 或 8 所述的组合物,其特征在于所述辅助剂中的槐糖脂部分为纯化或未纯化的形式,

i) 作为内酯和酸形式的混合物存在,所述酸的部分为 10 重量% -100 重量%;或者

ii) >90 重量%的部分为内酯形式,所述内酯形式的部分通过将 pH 调整至 6-8 的水平而溶解。

11. 如权利要求 7 或 8 所述的组合物,其特征在于将式 1 或 1a 作为所述槐糖脂使用,



其中

R^1 和 R^2 互相独立地为H或乙酰基,

R^3 为H,

R^4 在每次出现时独立地为饱和或不饱和、二价、支化或未支化的有机基团,

R^5 为H或甲基,

条件是基团 R^4 和 R^5 中的碳原子总数不超过29。

槐糖脂及其衍生物作为辅助剂 / 添加剂联合农药在作物保护和工业非作物领域中的用途

技术领域

[0001] 本发明涉及槐糖脂和 / 或其衍生物和组合物作为农药或农药混合物的配制添加剂和 / 或储罐混料添加剂（又称为辅助剂）的用途。

背景技术

[0002] 在作物保护, 在害虫控制组合物以及在工业非作物领域, 通常通过使用所谓的辅助剂或助剂或者添加物质来改进这样的农药或农药混合物的生物学活性。所述活性通常又称为效力。农药安全中心 (PSD, 英国的非国有公共组织健康与安全委员会的行政部门) 将辅助剂定义为自身不具有农药活性, 但是增强或支持农药效率的除了水以外的物质 (<http://www.Pesticides.gov.uk/approvals>)。这些物质在递送和喷洒施用（作为储罐混料添加剂）前立即加入含水喷洒溶液或者直接加入作物保护产品制剂中。在使用词语“辅助剂”的语境中, 专利或文献通常使用术语“表面活性剂”或“湿润剂”作为同义词, 但是“辅助剂”具有相当宽的范围, 并且可以更多地解释为上位术语。基于本文所述的用途, 使用术语“辅助剂”, 因为其更好地描述槐糖脂的功能。如下文所示, 槐糖脂实际上不产生湿润 / 扩散。相比之下, 许多作物保护中已知的表面活性剂或湿润剂表现出非常高的扩散行为, 包括例如三硅氧烷。

[0003] 在本领域中, 有许多作物保护活性成分, 其仅借助于辅助剂实现可接受的效力, 即具有实际相关性的效果。本文的辅助剂有助于弥补所述活性成分的弱点, 例如除虫菌素的 UV 敏感性（其通过紫外辐射降解）或者磺酰脲的水不稳定性。最新的活性成分通常不是水溶性的, 并且为了能够将它们有效地分散于靶标（靶生物 = 植物）上, 含水喷洒溶液中的辅助剂是重要的, 以通过物理影响水溶液的方式来弥补表面的不良润湿性。而且, 辅助剂有助于克服技术施用问题, 例如低水施用体积, 变化的水质以及提高的施用速度的趋势。通过辅助剂增强农药活性并弥补作物保护产品的弱点通常称为增强作物保护产品的施用效力。

[0004] 非本领域技术人员可能认为所有的可商购湿润剂 / 表面活性剂（例如, 在化妆品领域或家庭清洁产品领域）会增强农药的效力。然而, 如许多出版物中所观察到的, 情况并非如此（参见, 例如 *Pesticide Formulation and Adjuvant Technology*, edited by Chester L. Foy and David W. Pritchard. CRC Press LLC, 1996, pages 323-349）。

[0005] 因此, 令人惊讶且显而易见地, 槐糖脂增强农药的效力, 并因此充当辅助剂。

[0006] 某些出版物教导, 诸如鼠李糖脂的糖脂自身可以发挥内在的杀虫效果 (US 2005/0266036 或者 Yoo DS, Lee BS, Kim EK (2005), *Characteristics of microbial biosurfactant as an antifungal agent against plant pathogenic fungus*. J Microbiol Biotechnol 15:1164-1169)。因此, 应当指出本专利申请并不描述 UK PSD 的定义的含义中的辅助剂。

[0007] US 2005/0266036A1 描述了由微生物产生的生物学湿润剂, 其用于抗害虫, 例如线虫。其中, 湿润剂或产生湿润剂的微生物直接作用于害虫, 称为生物农药, 用于害虫的直接

控制。仅示例了鼠李糖脂抗家蝇、蟑螂和线虫以及抗南瓜上存在的真菌孢子的用途。生物学湿润剂（在这种情况下是鼠李糖脂）在除草剂的情况中的使用浓度非常高，为喷洒溶液的 5 重量%。甚至作物保护活性成分也未以这样高的施用浓度使用。通常（尽管存在其他施用浓度），使用约 11/ha 的作物保护制剂（包含不多于 500g/l 的活性成分）与约 2501/ha 的水量。这相当于约 0.4 重量%的最大浓度。然而，在上文所引用的美国专利申请中并未给出关于具有实际上相关活性的害虫的控制和 / 或选择性控制以及预防效果（换言之，保护效果）的信息。

[0008] “保护”表示疾病或害虫生物尚未出现时将农药 / 辅助剂组合施用于靶生物（即，在出现害虫或疾病之前的保护性递送）。保护性施用对于杀真菌剂是特别重要的，但是对于杀虫剂和杀螨剂也是非常重要的。

[0009] US2005/0266036A1 并未揭示鼠李糖脂如果以选择性剂量使用（即，作为辅助剂）时是否增强除草剂的效力。选择性剂量为糖脂自身不产生害虫生物（杂草、昆虫、真菌或类似的害虫生物）的控制（伤害）的剂量。

[0010] 申请 US2005/0266036 描述了其中所用的生物表面活性剂，特别是鼠李糖脂，如何因它们的细胞壁穿透效果而表现出农药活性。这种类型的穿透促进剂实际上对于作物保护产品通常是必需的，以控制已经存在于植物组织中的害虫生物，这称为疗效。然而，上文所引用的专利申请并未以任何方式指出如果糖脂与作物保护产品组合，也会保护性地或者甚至明显改善所述产品的效力，而且这也并非显而易见的。在作物保护领域，诸如杀真菌剂硫磺的接触物质通常用于保护性防御。然而，这些活性成分仅通过接触发挥作用，换言之，必须接触害虫。相比之下，对于疗效保护，通常使用具有系统效果的活性成分，例如碘嘧磺隆（来自磺酰脲的组）或氟环唑（来自三唑杀真菌剂的组）。这种类型的活性成分被植物吸收并在植物树液中运输。害虫以植物为食或吮吸植物，从而摄入所述产品。

[0011] “协同作用”在本文中理解为表示农药与辅助剂的组合效果大于两种单独组分的预期效果（参见 Colby formula: Colby S. R. 1967. Calculating synergistic and antagonistic responses of herbicide combinations. Weeds 15:20-22）。现有技术中也没有证据表明在农药与鼠李糖脂的相互作用中存在这样的协同效果。

[0012] 在作物保护、害虫控制以及工业领域，使用化学或生物学作物保护产品（下文也称为农药）或农药混合物。

[0013] 这些可以是，例如除草剂、杀真菌剂、杀虫剂、生长调节剂、杀软体动物剂、杀菌剂、杀病毒剂、微量营养物以及基于天然物质或者活的或加工或改造的微生物的生物学作物保护剂。活性农药成分以及它们的使用领域列于，例如“The Pesticide Manual”，14th edition, 2006, The British Crop Protection Council; active biological ingredients are given, for example, in The Manual of Biocontrol Agents, 2001, The British Crop Protection Council。下文的农药通常以集合术语使用。

[0014] 作为储罐混料添加剂，通常使用烷氧基化的三硅氧烷表面活性剂，其降低喷洒溶液或水的静态表面张力的程度明显大于以前所用的有机表面活性剂（例如壬基酚乙氧基酯）。三硅氧烷表面活性剂具有一般结构 $\text{Me}_3\text{SiO-SiMeR-OSiMe}_3$ ，其中基团 R 表示聚醚基团。超扩散三硅氧烷表面活性剂如 BREAK-THRU[®] S-240, Evonik Goldschmidt GmbH 联合农药的使用导致植物对农药吸收的改善，并且通常导致其活性或效力的增加。US6,734,141 描

述到,这种效力的增强是由于非常低的表面张力而非扩散。在本专利的主题中,术语“表面张力”通常指静态表面张力。对于三硅氧烷,例如静态表面张力为约 20-25mN/m。

[0015] 然而,在许多国家中,三硅氧烷表面活性剂分类为对健康有害,并且在注册为作物保护产品的成分的情况下,其被视为排除标准。许多储罐混料添加剂,特别是乙氧基化的醇或烷基聚糖苷导致搅拌加入时喷洒溶液的严重发泡,并且这种发泡可能导致田间施用的问题。通常,为了实现由国家管理机构注册为辅助剂,合成湿润剂必需被证实不在土壤导致任何残留。在大部分国家中仅对于活性农药成分存在的这种残留问题还正在越来越多地出现于常规辅助剂。生物可降解的生物湿润剂不会受到这个问题的影响,并且这代表了本申请的强大优势。

[0016] 糖脂应理解为这样类型的化合物,其由亲水碳水化合物部分和疏水脂质部分组成,并且对于它们的两性特性,具有界面活性或表面活性剂特征,因此也称为生物表面活性剂。通常,它们是羟基化的脂肪酸,其通过糖苷键连接至糖残基。这种类型的化合物还包括微生物代谢的产物。其实例为鼠李糖脂(RL)、槐糖脂(SL)和甘露糖赤藓糖醇酯(MEL),分别由细菌(如绿脓杆菌(*Pseudomonas aeruginosa*))、酵母(如假丝酵母(*Candida bombicola*))或酵母和高等真菌(如南极假丝酵母(*Candida antarctica*)和 *Pseudozyma aphidis*)合成。

[0017] 此类化合物的生物技术合成已有相当长的时间,并且已深入研究了合适的菌株和发酵条件(如 Mukherjee, S. et al.-2006, Towards commercial production of biosurfactants, Trends in Biotechnology, Vol. 24, No. 11)。然而,最近产生了对这种类型化合物作为持续性讨论的很大兴趣,因为它们可以在温和条件下从可更新的原材料制备。

[0018] 基本上,对于这个目的,为所关注的微生物提供可代谢的碳水化合物(如单糖或二糖)作为亲水底物,以及疏水底物,烃、脂肪醇、脂肪酸、甘油三酯或相应的混合物,其被所述微生物转化成相应的靶化合物。在这种情况下,两种底物的来源可以变化很大,因为靶分子所要求的元素若需要可以通过微生物的代谢合成,由此接触非常广范围的碳水化合物或烃来源(K. Muthusamy et al.-2008, Properties, commercial production and applications, Current Science, Vol. 94, No. 6, pp. 736-747)。可能的疏水底物的实例为长链烃、植物或动物油、游离脂肪酸或脂肪酸衍生物(参见 EP 1953237A1, 不同链长度的酯等),以及脂肪醇。常用的亲水碳来源为葡萄糖,尽管取决于所用的生物也可以接受其他糖,例如乳糖和蔗糖(van Bogaert et al.-2006, Microbial production and application of sophorolipids, Applied Microbiology and Biotechnology, Vol. 76)。

[0019] 官能性的结构分化和相关扩展的其他可能性为微生物产生的糖脂后续化学或生物化学修饰。为此,描述了各种方法,例如 US 2007/027106-A1-Charged Sophorolipids and sophorolipid containing compounds, or in US 2005/164955A1-Antifungal properties of various forms of sophorolipids, or in Bisht, K. S. et al.-1999, Enzyme-mediated regioselective acylation of SLs, The journal of organic chemistry, 64, pp. 780-789; Azim, A. et al.-2006, Amino acid conjugated sophorolipids, Bioconjugate Chemistry, 17, pp. 1523-1529)。例如,一种简单的方法是各种链长的脂肪族醇的碱催化的水解或酯化。一种制备具有短疏水基团的槐糖脂的令人感兴

趣的方法同样公开于 EP 1953237A1。在这种情况下,作为供料提供的疏水底物包括脂肪酸类似物,其包括例如酰胺键、酯键或双键,并且可以随后通过水解或臭氧解化学切割,以获得较短链长的疏水基团。

[0020] 通过例如蒸馏减少粗槐糖脂产物中的水含量导致加工过程中的技术问题,因为所述产物的粘度变得非常高。这个问题通过加入甚至在低浓度下降低粘度的挥发性多元醇得到解决,参见 US 4,197,166-Dehydrating purification process for a fermentation product。

[0021] 在技术文献中,代表性的鼠李糖脂、海藻糖脂和槐糖脂的糖脂已经公开为生物学表面活性剂 (Desai JD and Banat IM. Microbial Production of Surfactants and their Commercial Potential. Microbiology and Molecular Biology Reviews, March 1997, pp. 47-64)。它们例如用于土壤补偿 (参见 Master Thesis **Özlem Zenginyürrek**, Izmir 2002, Izmir Institute of Technology :Title :Effects of biosurfactants on remediation of soils contaminated with pesticides ;or Food Technology and Biotechnology (2001), 39 (4), 295-304)。这些公开还描述了土壤中诸如硫丹或甲氧毒草安的农药的分解。在这些情况下,将生物学湿润剂直接施用于土壤。在文献以及专利中,鼠李糖脂与生物学湿润剂最相关。然而,这些鼠李糖脂被认为对健康有害,并且根据安全数据手册可以导致严重的眼损伤。

[0022] 农业领域中的趋势是日益倾向于毒理学上较少令人难以接受的添加剂和辅助剂。而且,鼠李糖脂的制备受到其发酵生产期间严重的泡沫形成的妨碍,并且目前仅通过假单胞菌属可能的致病菌株实现有效的生物技术生产。因此,在本发明中不再寻求鼠李糖脂。MEL (甘露糖赤藓糖醇脂) 是辅助剂所涵盖的其他脂质。然而,由于是非常疏水的分子,因此在水中难以分散,即使并非完全不分散,它们的应用性局限于基于油的制剂,因为用作储罐混料添加剂的先决条件是分子是水溶性。因此, MEL 可以优选地与共表面活性剂联用。

[0023] PCT/US2005/046426 (W02006/069175) 描述了用作抗真菌剂的槐糖脂,但是未与作物保护或非作物应用相关。抗真菌剂性质用于化妆品领域和医药 (K. Kim et al. -Journal of Microbiology and Biotechnology (2002), 12 (2), 235-241)。在化妆品领域,生物学湿润剂通常用作水包油乳剂的乳化剂 (I. van Bogaert et al. ;Appl. Microbiol Biotechnology (2007) 76 :pp. 23-34)。van Bogaert 等还报导了生物学湿润剂,特别是槐糖脂在家用清洁产品中的商业用途。

[0024] 作物保护产品制剂 (其通常在通过喷嘴喷洒的常规递送之前用水稀释) 不仅包含活性农药组分或处理组分 (称为活性物质或者活性成分), 还包含其他助剂, 例如乳化剂、增稠剂、分散助剂、抗冻剂、消泡剂、杀生物剂和 / 或表面活性物质 ;本领域技术人员熟悉这些物质。

[0025] 制剂的类型受作物植物、种植面积和使用者影响。考虑不同活性农药成分中物理化学性质的多样性,市场上存在大量液体和固体制剂类型。制剂添加剂,特别是辅助剂,导致特定的施用性质,例如保留、穿透、抗雨淋和扩散行为。特定的制剂意图保证最小可能量的活性成分可以在大面积上均匀分布 (降低施用率以保护消费者和环境),但同时继续保证最大性能和活性。本文作为示例所列的广泛应用类型的制剂如下 :混悬浓缩剂、胶囊混悬剂、乳化浓缩剂、水溶性浓缩剂、油分散剂、悬乳剂、水中的乳液、水分散性颗粒或粉末。制剂

的可能类型和变体不限于本文所述的那些。

[0026] 通常将这些类型的活性成分加入包含水的储罐中以在喷洒递送之前稀释所述活性成分的浓缩制剂,并使得其与植物相容。在活性成分配制之前或之后,分别将储罐混料添加剂(又称为添加物质或辅助剂)加入相同储罐中的水中,并且通过搅拌分布于被称为喷洒溶液的整个体系中。

[0027] 活性成分(活性物质)为这样的物质,其在各个国家中被批准和/或注册用于施用至植物和作物,和/或列为保护植物免于损伤,或者为了避免作物收率的损失或降低这样的损失。这样的活性成分或物质可以是合成的或者生物学类型的。这样的活性成分还可以是提取物或天然物质,或者具有拮抗作用的生物体。它们通常又称为农药。在本发明中,活性成分的性质并不重要,因为储罐混料添加剂应用具有一般性质,并且对活性成分并非特异的。根据其施用领域在作物保护中而命名的农药包括例如以下类型:杀螨剂(AC)、杀藻剂(AL)、引诱剂(AT)、驱避剂(RE)、杀菌剂(BA)、杀真菌剂(FU)、除草剂(HE)、杀虫剂(IN)、杀软体动物剂(MO)、杀线虫剂(NE)、灭鼠剂(RO)、消毒剂(ST)、杀病毒剂(VI)、生长调节剂(PG)、植物强化剂(PS)、微量营养物(MI)和大量营养物(MA)。这些命名和应用领域为本领域技术人员所熟知。活性成分单独使用或与其他活性成分联合使用。优选的农药为HB、FU、IN、PG、MI,特别是HB、FU、IN。在商业上,这样的活性成分或物质通常以配制形式销售,因为只有通过这样的形式它们才能由使用者使用,并且在通常用水稀释后进行递送。

[0028] 一些活性成分或活性生物作为示例列于“The Pesticide Manual”,14th edition, 2006, The British Crop Protection Council或者“The Manual of Biocontrol Agents”, 2004, The British Crop Protection Council。然而,本说明书并不局限于其中所列的这些活性成分,而是包括上述专著中尚未引用的更多现代活性成分。本文不再列出单独的活性成分或这些活性成分的制剂,或者活性成分互相之间的组合。

[0029] 具有天然物质性质的产品或者生物学产品还列于上述公开之一。植物营养物和植物微量营养物(其以液体形式,以液体制剂形式,以任何广泛的形式,单独或与其他营养物组合,或者与作物保护产品组合递送)包括氮、磷、钾、钙、镁、锰、硼、铜、铁、硒、钴以及称为微量营养物的其他那些。

[0030] 需要这样的生物学物质,其在毒理学上是可接受的,根据 EC Directive 1907/2006 是环境上无害的,大大地降低水的表面张力,是水溶性或可分散的,并且可以用作储罐混料添加剂,以及用作配制助剂以促进农药的选择性活性。本发明中,“毒理学上可接受的”是指期望的生物学物质是,例如生物可降解的,对鱼、水蚤和/或水藻不具有不良(即 $> 10\text{mg/l}$)毒性,并且对不导致使用者的眼刺激。储罐混料领域的优选使用浓度为喷洒溶液的0.001-3体积%,优选0.01-0.5体积%,更优选低于0.1体积%(也对应于约0.1重量%)。当通常递送每公顷100-1000l的喷洒溶液时,这相当于10-3000ml/ha,并且优选的辅助剂的量为50-700ml/ha,其也通过与每公顷的总水施用率无关的各种喷洒溶液量添加。作为配制助剂,这种浓度必需计算回作物保护产品浓缩物及其施用率。辅助剂的上述量对应于田间的使用浓度。

发明内容

[0031] 因此,本发明的目的是发现增强农药效力的毒理学上可接受的辅助剂。

[0032] 这个目的通过使用基于槐糖脂的辅助剂 / 添加剂实现。

[0033] 因此,本发明提供包含槐糖脂、槐糖脂制品及它们衍生物的辅助剂自身作为储罐混料添加剂、或者作为配制添加剂、作为乳化剂、分散剂、消泡剂或者通常作为湿润剂在作物保护和 / 或工业非作物领域中的用途,所述辅助剂在上述每种情况中均具有辅助剂功能。

[0034] 作为衍生物,优选使用槐糖脂的酯。

[0035] 本发明的包含槐糖脂的辅助剂优选地增强农药的作用和 / 或增加活性,优选相对于不使用槐糖脂及其制品或衍生物增强和 / 或增加超过 10%,条件是所述辅助剂的剂量范围是 10-3000ml/ha,优选 30-1000ml/ha,并且更优选 50-700ml/ha。

[0036] 对于作物保护产品和工业害虫控制组合物,优选使用农药和 / 或杀真菌剂,例如选自除草剂、杀虫剂和 / 或生长调节剂或者上述物质的混合物或者植物强化剂、微量营养物和大量营养物,特别是当保护性使用农药与辅助剂的组合时。本文特别优选槐糖脂在农药应用中作为储罐混料添加剂或配制助剂的用途。在这些情况下,基于 0.1 重量%的所述辅助剂的水溶液,所述辅助剂应当导致很少的泡沫,因此根据 CIPAC Method MT 47 在 30 秒后产生少于 80ml 的泡沫,和 / 或不导致使用者眼刺激,和 / 或将水的表面张力降低至低于 40mN/m 的水平。

[0037] 优选辅助剂与农药的协同效果。本发明的这些优选组合物的农药活性效力高于单独的农药或辅助剂,或者它们加合的效果,并且在一优选实施方案中,单独的辅助剂自身在使用浓度范围内没有农药活性。这种协同效果优选在这样的浓度范围以及活性农药成分与辅助剂的比例下产生:1 : 120-30 : 1,优选 1 : 100-20 : 1,特别优选 1 : 75-4 : 1。这种浓度范围涉及作为储罐混料添加剂和作为配制添加剂的用途。

[0038] 作为农药,优选使用除草剂和 / 或杀真菌剂及其混合物。特别优选除草剂或杀真菌剂,更优选接触杀真菌剂,例如硫磺和 / 或来自三唑类的其他系统杀真菌剂,和 / 或来自磺酰脲的组的系统除草剂,以及这些类农药与其他类农药的混合物。

[0039] 在一优选实施方案中,所述辅助剂 / 添加剂可以与诸如羧酸等其它共表面活性剂一起使用。所用的羧酸优选为具有 6-10 个碳原子的直链饱和烷基链的烷酸,优选辛酸(辛酸(羊脂酸))、壬酸、癸酸(癸酸(羊蜡酸))、油酸或上述酸的混合物。

[0040] 辅助剂可用作农药制剂中的添加剂,例如混悬浓缩剂、胶囊混悬剂、乳化浓缩剂、水溶性浓缩剂、油分散剂、悬乳剂、水中的乳液、水分散性颗粒或粉末,而且还可作为其它添加物质,例如分散剂、乳化剂、增稠剂和消泡剂,所述辅助剂的含量为 1 重量% -99 重量%,优选为 1.5 重量% -60 重量%,更优选 1.9 重量% -30 重量%。

[0041] 本发明还提供这样的组合物,其包含槐糖脂和至少一种活性农药成分;并且在一优选实施方案中,所述槐糖脂自身并不发挥内在的农药效果。

[0042] 本发明还提供这样的组合物,其包含槐糖脂和活性农药成分,所述组合物的农药效力和活性大于单独组分的效力的总和。本文的效力相对于总量和相对比率。最佳效力在活性农药成分与辅助剂的比率为 1 : 100-20 : 1、优选 1 : 75-4 : 1 下获得。

[0043] 本发明提供的组合物包含槐糖脂,其可以通过发酵过程制备。由于反应物(例如脂肪酸的混合物)的异质组成,以及微生物生物合成装置的严格选择性,所述物质不以纯化合物而以天然混合物的形式存在。

[0044] 因此,根据本发明的条件,槐糖脂理解为包括槐糖脂制品和组合物,其在发酵制备后可以使用而无需进一步纯化。

[0045] 因此,本发明的槐糖脂和槐糖脂制品可以包括例如来自发酵过程的反应物,例如诸如充当微生物底物的脂肪酸和碳水化合物,以及例如水和其他天然杂质,特别是有机杂质。某些槐糖脂形式不是 pH 稳定的。因此,例如在碱催化下,可以存在脱乙酰作用或内酯打开,并且形成类似的酸形式。

[0046] 本发明的一优选实施方案使用槐糖脂及其衍生物以及槐糖脂制品作为作物保护和 / 或非作物领域中的辅助剂 / 添加剂的组分。

[0047] 基于固体,所述槐糖脂以 > 30 重量% (m/m), 优选 > 65 重量% (m/m), 更优选 > 80 重量% (m/m) 的纯度存在。所述辅助剂可以包含 1 重量% -100 重量% 程度的槐糖脂自身、其衍生物或槐糖脂制品。

[0048] 基于固体,所述辅助剂中槐糖脂、其衍生物或槐糖脂制品的量优选大于 30 重量%, 更优选大于 60 重量%。

[0049] 除了亲水底物以外,作为发酵制备中的疏水底物,可以使用烃、脂肪酸、脂肪酸酯和 / 或脂肪醇,优选使用甘油三酯,例如牛油、向日葵油、油菜籽油、红花油、豆油、棕榈油、棕榈仁油、椰子油和橄榄油或者上述物质的混合物。

[0050] 所述辅助剂中的槐糖脂部分可为纯化或未纯化的形式,可选择地,

[0051] i) 作为内酯和酸形式的混合物存在,所述酸的部分为 10 重量% -100 重量%, 优选 < 60 重量%, 更优选 < 20 重量%; 或者

[0052] ii) > 90 重量% 的部分为内酯形式,所述内酯可以通过将 pH 调整至 6-8 的水平而溶解; 或者

[0053] iii) 作为甲酯或乙酯的形式存在,各个酯的部分为 1 重量% -100 重量% (m/m), 优选 > 50 重量% (m/m), 且更优选 > 90 重量% (m/m)。

[0054] 令人惊讶地发现,槐糖脂的内酯形式还可以在 6-8 的 pH 下,通过仍然存在的来自发酵的脂肪酸或通过额外加入的脂肪酸而溶解。

[0055] 特别令人惊讶地,在这种情况下获得澄清的体系,因为在 pH 6 下,内酯形式的槐糖脂和脂肪酸自身均不“可溶”且澄清。只有内酯形式与脂肪酸的组合才是“可溶”且澄清的。本文的“可溶”且澄清表示获得至少表观上的真溶液,然而,其还可以以细微乳液的形式存在。无论如何,特征在于可能存在的乳液不再次分为独立的相。

[0056] 因此,本发明还提供一种制备槐糖脂的溶解的内酯形式的方法,所述方法通过脂肪酸的存在和调整 pH 至 6-8 来使所述内酯形式进入溶液而实现。本发明还提供以此方式制备的溶液或乳液。取决于 pH 要升高或降低, pH 可以例如通过添加无机碱如氢氧化钠溶液,或者进一步添加脂肪酸来调整。

[0057] 合适的脂肪酸包括在发酵期间未进行完全反应和 / 或可以额外添加的脂肪酸。脂肪酸对应于用作底物的甘油三酯的酸组分或者具有烷基链长度为 6-22 个碳原子的短链至中链羧酸,所述甘油三酯选自牛油、向日葵油、油菜籽油、红花油、豆油、棕榈油、棕榈仁油、椰子油和橄榄油。已经存在或者添加的脂肪酸的优选实例为壬酸 (壬酸 (天竺葵酸))、癸酸 (癸酸 (羊蜡酸))、十二酸 (月桂酸)、十四酸 (肉豆蔻酸)、十六酸 (棕榈酸)、十八酸 (硬脂酸)、十八烯酸 (油酸) 或上述酸的混合物。

[0058] 在一优选实施方案中, 包含槐糖脂的辅助剂的 0.1 重量% 水溶液的表面张力为 $< 40\text{mN/m}$ 。

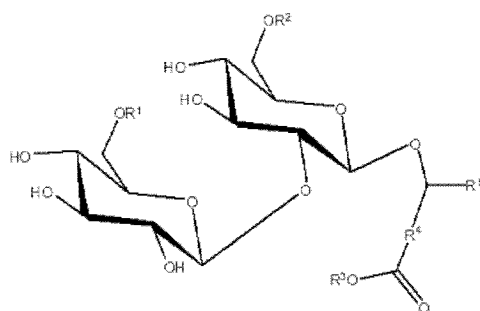
[0059] 除了槐糖脂和优选水的任何有机和无机溶剂, 所述辅助剂还包含本领域技术人员已知的添加物质。

[0060] 槐糖脂还可以与有机酸或油混合, 优选上文所述的那些, 并且获得的混合物随后可以用作储罐混料添加剂的混合物组分。

[0061] 本发明还提供槐糖脂在作物保护产品制剂中的用途, 在每种情况下其充当乳化剂、分散剂、消泡剂或者通常充当湿润剂。

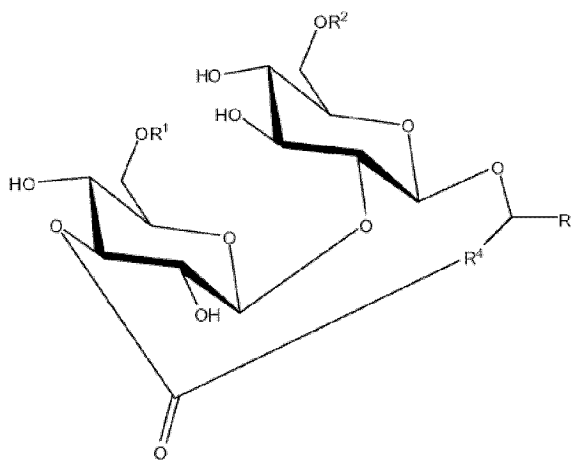
[0062] 本发明的一个特别优选的实施方案使用包含式 1 或 1a 的槐糖脂的槐糖脂制品,

[0063]



式 1

[0064]



式 1a

[0065] 其中

[0066] R^1 和 R^2 互相独立地为 H 或乙酰基,

[0067] R^3 为 H 或者甲基、乙基或己基,

[0068] R^4 在每次出现时独立地为饱和或不饱和的二价、支化或未支化的有机基团, 优选具有 1-28 个碳原子的烃基团, 其可以任选地被胺、酯、酰胺或硫酯基团所中断, 并且还优选为至少单不饱和的,

[0069] R^5 为 H 或甲基,

[0070] 条件是 R^4 和 R^5 中的碳原子总数不超过 29, 优选 12-20, 并且更特别是 14-16。

[0071] 有机基团 R^4 可以为碳链, 其可以任选地被诸如 N、S 和 O 的杂原子所中断, 因此还

可以被胺、醚、酯、酰胺或硫酯基团所中断。

[0072] 通过权利要求书描述本发明提供的其他主题,其完全程度的公开内容为本说明书的一部分。

[0073] 在下文所示的实施例中,通过示例描述本发明,本发明的范围根据整个说明书和权利要求书是明显的,并且不被理解为局限于实施例中所列的具体实施方案。

[0074] 但引用范围、数值、化合物的通式或类时,它们应当理解为不仅包括明确描述的化合物的相应范围或集合,而且包括可以通过提取单独的值(范围)或化合物而获得的所有子范围和数值及化合物的子集。

实施例

[0075] 研究材料

[0076] 所研究的槐糖脂可用通式 1 和 / 或 1a 描述。

[0077] 在底物葡萄糖、向日葵油、油菜籽油或橄榄油(主要包含油酸作为酸组分)的基础上,粗产物通过用假丝酵母发酵而制备。

[0078] 生长培养基包含以下成分:

[0079] -10g/l 葡萄糖(D)+葡萄糖*1H₂O)

[0080] -7.5g/l YNB(酵母氮源)

[0081] -2g/l 酵母提取物

[0082] 将 1.11 培养基在 21 容积的发酵罐中高压灭菌,并用来自相同培养基的指数期预培养物接种。将温度设定为 30℃。利用搅拌器的速度通入空气来将 pO₂ 维持在 30% 相对饱和,但搅拌器速度不低于 200rpm。在生物量形成阶段, pH 降至 3.5,并通过加入 NaOH 维持在这个水平。在生物量形成阶段的末期(存在的葡萄糖耗尽,特征为 pO₂ 上升或 pCO₂ 下降),通过加入 150g 相应的油、200ml 的 750g/l 葡萄糖溶液和 10ml 的 150g/l 酵母提取物溶液来开始产物形成阶段。产物形成阶段结束的特征为 pO₂ 的再次升高。发酵结束后,将此批次高压灭菌,粗产物相沉积为沉淀。将粗产物相用水然后用水洗涤。然后,将粗产物相用乙酸乙酯萃取,然后减压除去溶剂。这获得大量无水的产物,对应于本发明的干物质。HPLC-MS 和 NMR 分析表明,产物主要由具有糖苷连接的脂肪酸的二乙酰化的槐糖脂内酯形式组成(主要成分:槐糖脂内酯 65-80 重量%,脂肪酸 1-16 重量%,甘油 1-3 重量%)。

[0083] 表 1:研究的辅助剂的概述

[0084]

SLL	槐糖脂=干物质(固体)
SLM	槐糖脂甲基酯(固体)
SLS	槐糖脂酸形式(固体)
SLL-SLS	与酸形式混合的槐糖脂内酯形式,水中的 50%
SLLF	30% SLL+30% H ₂ O+20% 壬酸+20% 丙二醇的混合物

[0085] 作为比较物质的标准辅助剂: BREAK-THRU[®] S240(来自 Evonik Goldschmidt

GmbH 的烷氧基化的三硅氧烷)

[0086] 表 1 列出发酵制备的槐糖脂 SLL 的各种衍生物,其随后在温室测试中进行测试。

[0087] 衍生化步骤的过程通过 NMR 分析证实。

[0088] SLL:SLL 对应于发酵过程的干物质,并且形成固体,其槐糖脂含量为 > 80 重量%,并且主要以槐糖脂的内酯形式存在 (> 90 重量%)。

[0089] SLM:对于甲酯和乙酯的合成,将 SLL 溶于甲醇或乙醇溶剂中,并通过加入 NaOCH₃ 或 NaOCH₂CH₃ 在 60°C 的温度下进行酯交换反应 3 小时 (pH = 12)。然后减压除去溶剂。这获得轻度粘稠的产物,其可以通过冷冻进行加工,随后研磨成水溶解性为 > 50 重量% (m/m) 的粉末。

[0090] SLS:将 60 重量%的槐糖脂 SLL 的水溶液与 5 重量%的固体 NaOH 团块混合。然后将混合物在 50°C 下搅拌 30 分钟,以通过水解获得槐糖脂的去乙酰化的酸形式。然后通过加入 HCl 调节至 pH 为 3,并用乙酸乙酯萃取产物。除去乙酸乙酯获得残留物,其可以研磨成粉末,水溶性为 > 50 重量%。

[0091] SLL-SLS:在这种情况下,方法同用于 SLS 的方法,区别为仅加入 1/10 的 NaOH,从而仅导致内酯形式的部分水解。用水制备这种杂合形式以形成含量为约 50 重量%的溶液。

[0092] 物理性质:

[0093] a) 泡沫行为和表面张力:

[0094] 对于母体结构,泡沫行为(通过 CIPAC Method MT 47) 和静态表面张力在 0.1 重量%强度的水溶液(存在于辅助剂形式中的槐糖脂制品)。0.1 重量%强度的溶液的表面张力通过来自 SITA Messtechnik GmbH, instrument:Sita online t 60;SITA online Version 2.0 的起泡压力张力仪来测量。静态表面张力的起泡停留时间为 30ms。测量偏差为报道的 mN/m 图的约 0.4% -1%。测量在 22°C 的环境温度下进行。所示的图为三个测量的平均值。

[0095] 根据 CIPAC 定义,“不发泡”的产品是在所述方法指定的容量瓶中仅产生 5ml 泡沫的产品。而低发泡产品在本文中则是在 30 秒后表现出 ≤ 80ml 的值的值的产品。

[0096] b) 扩散测量

[0097] 扩散性质利用移液管和双轴向聚丙烯膜 (FORCO OPPB AT-OPAL from 4P Folie Forchheim in Germany) 来测定。将一滴包含 0.1 重量%的辅助剂的水溶液(体积为 50 微升)施用于膜上。液滴的直径在 1 分钟后测量。如果液滴不成圆形扩散,则计算最长和最短的轴的平均值。测量在气候适应实验室中,于 21.5°C 和 60% 相对大气湿度下进行。

[0098] 表 2:本发明的辅助剂/添加剂相对于合成三硅氧烷 **BREAK-THRU[®] S240** 的物理性质

[0099]

	BREAK-THRU [®] S 240*	SLM	SLS	SLL-SLS 50 重量%, 水中	SLL
静态表面张力 [mN/m]	21.1	38.6	39.5	39.8	35.2
泡沫, ml (30 秒后)	220	80	80	70	60
扩散[mm]	70	8	9	8	10

[0100] * = 比较物质 - 有机改性的三硅氧烷

[0101] 表 2 结果的评价：

[0102] 令人惊讶地，相对于比较物质BREAK-THRU[®] S240，本发明的组合物仅发现低水平的扩散。然而，对于本发明的制剂，泡沫形成明显降低。

[0103] 性能测试：

[0104] 对于作为配制添加剂的物质的用途，只有与其他配制物质的物理 / 化学相容性是很重要的，然而，作为辅助剂的物质（换言之，作为储罐混料添加剂）的生物学活性经常自身首先进行测试。因此，作为本发明的基础，生物学活性的证实通过温室中的储罐混料测试来进行。下文所述的温室测试用于确定添加有辅助剂的农药在作物保护中的生物学作用的改善。从大量农药中，杀真菌剂氟环唑和硫磺以及除草剂砒啶磺隆在本文中用作实例。为了发现辅助剂的协同效果，进行以下测试（见表 5-7）

[0105] a) 不加入农药的辅助剂

[0106] b) 单独使用的农药

[0107] c) 农药加辅助剂

[0108] 为了评价协同效果，结果应当好于 a 和 b 的总和，还参见 Colby 公式。

[0109] 在表 3 和 4 所示的测试中，仅测试了不同辅助剂对农药的效力的影响。疗效测试的测试设定：在温室中，将大麦品种“Ingrid”（每盆三株植物）种在“Frustosol”植物生长培养基上。三周后，将长度测量为约 10-15cm 的植物的叶子用霉变真菌禾本科布氏白粉菌（*Blumeria graminis* f. sp. hordei）(race A6) 的新鲜分生孢子通过接种塔接种。两天后，对其喷洒包含来自 BASF 的杀真菌剂Opus[®]（125g/l 氟环唑）的喷洒溶液。本领域技术人员了解这样的测试为疗效测试。喷洒水的量对应于 250l/ha。杀真菌剂的剂量为 10ml/ha。辅助剂的剂量在 50-125ml/ha（或 g）变化。在水稀释的辅助剂 / 添加剂（例如 SLL-SLS 的情况下），剂量基于活性成分含量。这个量对应于喷洒溶液中约 0.0025 重量% -0.5 重量% 的辅助剂 / 添加剂，这与诸如BREAK-THRU[®] S240 的标准辅助剂相当。

[0110] 表 3 显示出相同浓度的BREAK-THRU[®] S240 与槐糖脂 SLL 之间的比较结果。可见，剂量应当为 50-100ml/ha，并且大于 50g/ha 的 SLL 浓度不产生任何作用的增强。由于没有关于槐糖脂的最优剂量的经验，所以将 75ml/ha 或 75g a. i.（活性成分）/ha 作为槐糖脂制品及其衍生物的进一步测试的基础（见表 5-7）。在某些情况下，喷洒不含杀真菌剂的辅助剂 / 添加剂以检查单独的所述辅助剂 / 添加剂是否会表现出生物学作用。当喷洒膜干燥后，从处理的植物和完全未处理的植物切下 8cm 长的叶节，并且对于每种变体，将 15 片

叶子分别置于培养皿中的苯并咪唑琼脂上(0.5%琼脂,灭菌后向其中加入40ppm的苯并咪唑)。在室温下温育14天后,通过估计感染的叶面积的比例,对霉变感染的叶子进行研究。这种测试设定为本领域技术人员所熟知。

[0111] 通过本领域技术人员已知的方式,计算单独的辅助剂、单独的农药(即杀真菌剂或除草剂)以及农药/辅助剂组合的活性,与未处理的对照样品(其用霉变真菌接种)进行比较,并且表示为疾病对照的%。

[0112] 保护性测试的实验安排:

[0113] 将植物(大麦)以疗效测试中完全相同的方式在玻璃下培养。然而,对于保护性测试,将约3周龄的植物喷洒包含活性杀真菌成分硫磺的喷洒溶液(Microthiol WG 80%硫磺,来自Stähler),单独或与辅助剂/添加剂组合。而且,为了测试协同效果,在喷洒溶液中单独使用辅助剂,换言之,不含硫磺。硫磺剂量为1000ppm/l,而辅助剂则以不同剂量使用(见结果表中的剂量)。喷洒溶液的量250l/ha,因此喷洒溶液中辅助剂浓度不大于0.1%,硫磺剂量为250g/ha。当喷洒溶液干燥后,从处理的植物和完全未处理的植物切下8cm长的叶节,并且对于每种变体,将15片叶子分别置于培养皿中的苯并咪唑琼脂上(0.5%琼脂,灭菌后向其中加入40ppm的苯并咪唑)。第二天,将植物用霉变真菌禾本科布氏白粉菌(raceA6)的新鲜分生孢子通过接种塔接种。保护性测试的这种类型的实验安排为本领域技术人员已知,因为植物在真菌接种之前已经通过杀真菌剂进行了保护。在室温下温育10天后,将霉变感染的叶子通过估计感染的叶面积的分数的分数进行研究。这种测试设定为本领域技术人员所熟知。

[0114] 通过本领域技术人员已知的方式,计算单独的辅助剂、单独的农药(即杀真菌剂或除草剂)以及农药/辅助剂组合的活性,与未处理的对照样品(其用霉变真菌接种)进行比较,并且表示为疾病对照的%。

[0115] 测定除草剂生物学作用的改进的测试:

[0116] 在玻璃下,将早熟禾(*poa pratense*)在盆中培养。一旦植物到达约5-7cm的高度,对它们喷洒包含除草剂Cato[®](DuPont,包含500g/kg 砒嘧磺隆)的喷洒溶液。喷洒水的量对应于200l/ha。还以其他形式进行这种测试,其中喷洒溶液包含各种辅助剂以及Cato[®]。对于测试的每个元素,相同地处理三个盆以检查可再现性。农药的剂量为10g/ha。作为商业标准辅助剂,向储罐中加入50和100ml/ha来自Evonik Goldschmidt GmbH的三硅氧烷BREAK-THRU[®]S240。槐糖脂的剂量为50-250ml或g/ha,这表示喷洒溶液中的使用浓度为0.025重量%-0.1重量%。有意地进行这种研究以发现最优使用浓度。表3示出相同浓度的BREAK-THRU[®]S240与槐糖脂SLL之间的比较结果。可见,剂量应当为50-100ml/ha,并且大于50g/ha的SLL浓度不产生任何作用的增强。在没有关于槐糖脂的最优剂量的经验的情况下,将75ml/ha或75g a. i.(活性成分)/ha作为槐糖脂制品及其衍生物的进一步测试的基础(见表5-7)。由于剂量总是基于活性成分的量来计算,所以大多数情况下将150ml/ha用作SLL-SLS的剂量,这对应于75ml或g/ha的SLL。因此,各种槐糖脂制品辅助剂互相是相当的。在SLLF的情况下,仅当使用250ml/ha的辅助剂时获得了这种活性成分浓度。在施用后14、20或30天将处理的效果通过本领域技术人员已知的方法评分。本文中,将由于除草剂处理而导致的对植物的损伤与未处理的植物进行比较,并且喷洒处理的活性表示为相对于未处理的植物。基于每个测试三个盆来测定活性。计算平均值并显示为结果

表中的效力百分比。

[0117] 表 3 :不同辅助剂对杀真菌剂效力增强的比较 (施用后 14 天)

[0118]	10 ml/ha 的杀真菌剂	辅助剂编号	辅助剂剂量/ha	效力(%)
	Opus [®]	无	0	46%
	Opus [®]	BREAK-Thru [®] S240	50 ml/ha	91%
	Opus [®]	BREAK-Thru [®] S240	100 ml/ha	96%
	Opus [®]	SLL	50 g/ha	99%
	Opus [®]	SLL	100 g/ha	98%

[0119] 表 4 :不同辅助剂对除草剂效力增强的比较 (施用后 30 天)

[0120]	10 g/ha 的除草剂	湿润剂编号	湿润剂剂量/ha	效力(%)
	Cato [®]	无	无	53%
	Cato [®]	BREAK-THRU [®] S240	50 ml/ha	70%
	Cato [®]	BREAK-THRU [®] S240	100 ml/ha	80%
	Cato [®]	SLL	100 g/ha	60%
	Cato [®]	SLL	200 g/ha	73%

[0121] 在表 5-7 中,选择用于 SLLF 的剂量,使得其一方面与其它槐糖脂 (SLM 或 SLS) 的辅助剂量相当,即 125ml/ha 的浓度;但另一方面,在活性槐糖脂成分含量为 75g/ha a. i. 的情况下,更高的辅助剂浓度是相当的。这表示,250ml/ha 的 SLLF 可以与 75g/ha 的 SLM 或 150ml/ha 的 SLL-SLS 相比,其在这种情况下同样包含 75g/ha a. i. 。

[0122] 表 5 :不同辅助剂衍生物和混合物在疗效杀真菌剂测试中的比较 (施用后 14 天)

[0123]

杀真菌剂	辅助剂编号	辅助剂剂量/ha	效力(%)
-	BREAK-THRU [®] S240	50 ml/ha	2%
-	SLL-SLS	150 ml/ha =75 g/ha a.i.的 SLL	5%
-	SLLF	250 ml/ha =75 g/ha a.i.的 SLL	6%
10 ml/ha Opus [®]	无	-	38%
10 ml/ha Opus [®]	BREAK-THRU [®] S240	50 ml/ha	69%
10 ml/ha Opus [®]	SLM	75 g/ha	77%
10 ml/ha Opus [®]	SLM	125 g/ha	67%
10 ml/ha Opus [®]	SLS	75 g/ha	50%
10 ml/ha Opus [®]	SLS	125 ml/ha	63%
Opus [®]	SLL-SLS	150 ml/ha = 75 g/ha a.i.的 SLL	44%
10 ml/ha Opus [®]	SLLF	67.5 ml/ha = 18.7 g/ha a.i.的 SLL	45%
10 ml/ha Opus [®]	SLLF	125 ml/ha = 37.5 g/ha a.i.的 SLL	58%
10 ml/ha Opus [®]	SLLF	250 ml/ha = 75 g/ha a.i.的 SLL	93%

[0124] *a. i. =活性成分

[0125] 从表 5 可见, SLM 的剂量增加不伴随任何增强的活性。这已经示于表 3。因此, 50ml/ha 的 BREAK-THRU[®] S240 (在商业产品的情况下, 这由标签上的批准剂量指示) 的剂量确实可以视为与 75g/ha a. i. 的槐糖脂的剂量相当。

[0126] 表 6 :不同辅助剂产品和混合物在保护性杀真菌剂测试中的比较 (施用后 10 天)

[0127]

杀真菌剂	辅助剂编号	辅助剂剂量/ha	效力(%)
无	BREAK-THRU [®] S240	50 ml/ha	8%
无	SLL-SLS	150 ml/ha =75 g/ha a.i.的 SLL	9%
无	SLLF	250 ml/ha =75 g/ha a.i.的 SLL	7%
硫磺 250 g/ha	无	-	46%
硫磺 250 g/ha	BREAK-THRU [®] S240	50 ml/ha	68%
硫磺 250 g/ha	SLM	75 g/ha	99%
硫磺 250 g/ha	SLM	125 g/ha	90%
硫磺 250 g/ha	SLS	75 g/ha	77%
硫磺 250 g/ha	SLS	125 ml/ha	77%
硫磺 250 g/ha	SLL-SLS	150 ml/ha = 75 g/ha a.i.的 SLL	85%
硫磺 250 g/ha	SLL-SLS	250 ml/ha = 125 g/ha a.i.的 SLL	65%
硫磺 250 g/ha	SLLF	67.5 ml/ha = 18.7 g/ha a.i.的 SLL	64%
硫磺 250 g/ha	SLLF	125 ml/ha = 37.5 g/ha a.i.的 SLL	75%
硫磺 250 g/ha	SLLF	250 ml/ha = 75 g/ha a.i.的 SLL	91%

[0128] 表 7 :不同辅助剂产品对除草剂效力的增强 (施用后 20 天)

[0129]

除草剂	辅助剂编号	辅助剂剂量/ha	效力(%)
无	BREAK Thru [®] S240	50 ml/ha	0%
无	SLL-SLS	150 ml/ha = 75 g/ha a.i. 的 SLL	0%
无	SLLF	250 ml/ha = 75 g/ha a.i. 的 SLL	0%
Cato [®] 10 g/ha	无		73%
Cato [®] 10 g/ha	S240	50 ml/ha	91%
Cato [®] 10 g/ha	SLL-SLS	150 ml/ha = 75 g/ha a.i. 的 SLL	86%
Cato [®] 10 g/ha	SLLF	250 ml/ha = 75 g/ha a.i. 的 SLL	88%

[0130] 结论：

[0131] 在选择剂量下,测试的辅助剂/添加剂,特别是槐糖脂,单独或与作为共表面活性剂的壬酸组合,显著地改进农药,特别是杀真菌剂和除草剂的活性,特别是与它们的单独使用以及添加农药(协同效果)相比。单独测试辅助剂/添加剂时,换言之作为生物农药(如US 2005/0266036 要求保护的)(表5-7),在研究所选的剂量下,它们对控制真菌疾病或者植物的控制或生长调节没有效果(参见表5:单独的SLL-SLS或SLLF仅获得无关的5%或6%效果,这由实验步骤中的波动导致)。由此可以得出这样的结论,槐糖脂未与农药联合使用时不表现出农药效果。基于所列的结果,可以认为协同效果在槐糖脂和农药之间发挥作用,并且当发现混合物的效果超过单独效果的总和时,始终存在协同效果。本发明所述的物质就是这种情况。例如,参见表6。单独的槐糖脂SLL-SLS产生9%的活性,单独的农药产生46%的活性,而通过协同作用,组合产生85%的活性。协同效果通常根据Colby的公式计算,参见Colby S. R. 1967. Calculating synergistic and antagonistic responses of herbicide combinations, Weeds 15:20-22。

[0132] Colby 公式描述了预期效果：

[0133] 预期效力(%) = $x+y$, 或者当效力百分比 > 100% 时, 根据以下公式：

[0134]

$$\text{预期效力}(\%) = X + Y - \frac{X \cdot Y}{100}$$

[0135] 其中 X 为单独的农药的效力(%), 并且 Y 为单独的辅助剂的效力(%).

[0136] 槐糖脂导致农药, 特别是杀真菌剂的效力增强, 其与商业标准品(例如 BREAK-THRU[®] S240) 相当, 或者可以优于商业标准品, 甚至通常在相同剂量下也是如此(表3)。这是令人惊讶的, 因为和 BREAK-THRU[®] S240 一样, 槐糖脂不表现出超散布

效果或者极大地降低表面张力。

[0137] 槐糖脂和 / 或其衍生物的施用率为 10-3000ml 或克 / 公顷, 优选 50-700ml 或 g/ha。这对应于农业中可商购的辅助剂的施用率。

[0138] 槐糖脂的所有衍生物都是有活性的, 尽管一些比另一些更具活性。例如, 在与接触农药 (硫磺) 和具有系统活性的农药 (氟环唑) 的协同作用中, 槐糖脂的甲酯 (SLM) 比 NaOH 水解的槐糖脂 (SLS) 更具活性。

[0139] 在某些条件下, 可以超比例地增强槐糖脂的活性, 然而, 在二元系统中, 农药的效力不能通过诸如壬酸的共表面活性剂而得到足够改进。因此, 75g a. i. /ha 活性成分含量的槐糖脂 (SLL-SLS) 与系统杀真菌剂 Opus[®] 一起实现活性的少量增强 (表 5) (44% 杀真菌剂加辅助剂与单独的 38% 杀真菌剂相比), 但是与壬酸 (SLLF) 一起, 在相同量的活性槐糖脂成分的存在下 (即剂量为 250ml/ha) 产生达 93% 的效力增强。在除草剂测试中 (表 7), 除草剂与槐糖脂 / 壬酸的组合产生与单独的槐糖脂相当的值。

[0140] 由于这些槐糖脂及其衍生物在所用的剂量下不具有任何内在的杀真菌或除草效力, 所以它们可以视为在生物学表面活性剂之间协同增强农药的效力, 并且槐糖脂自身可以称为根据 PSD 定义的辅助剂。